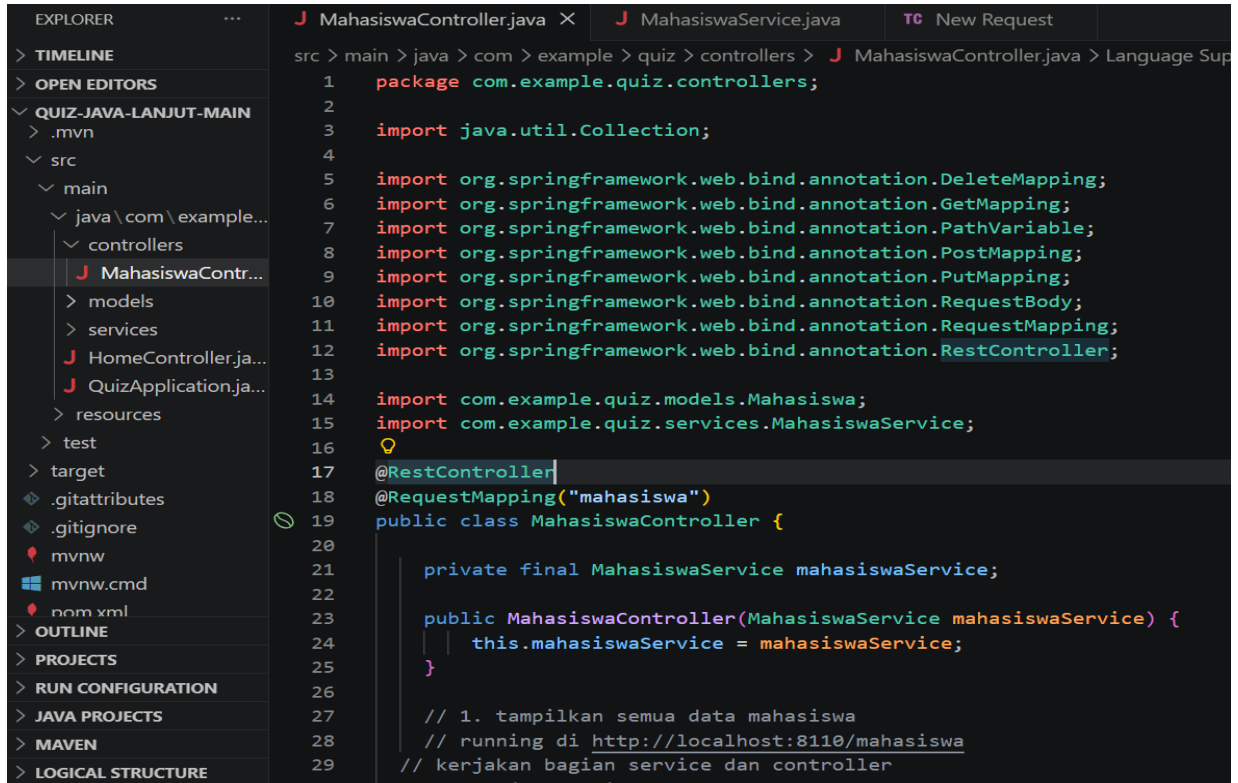


Nama: Nova Suci Safitri

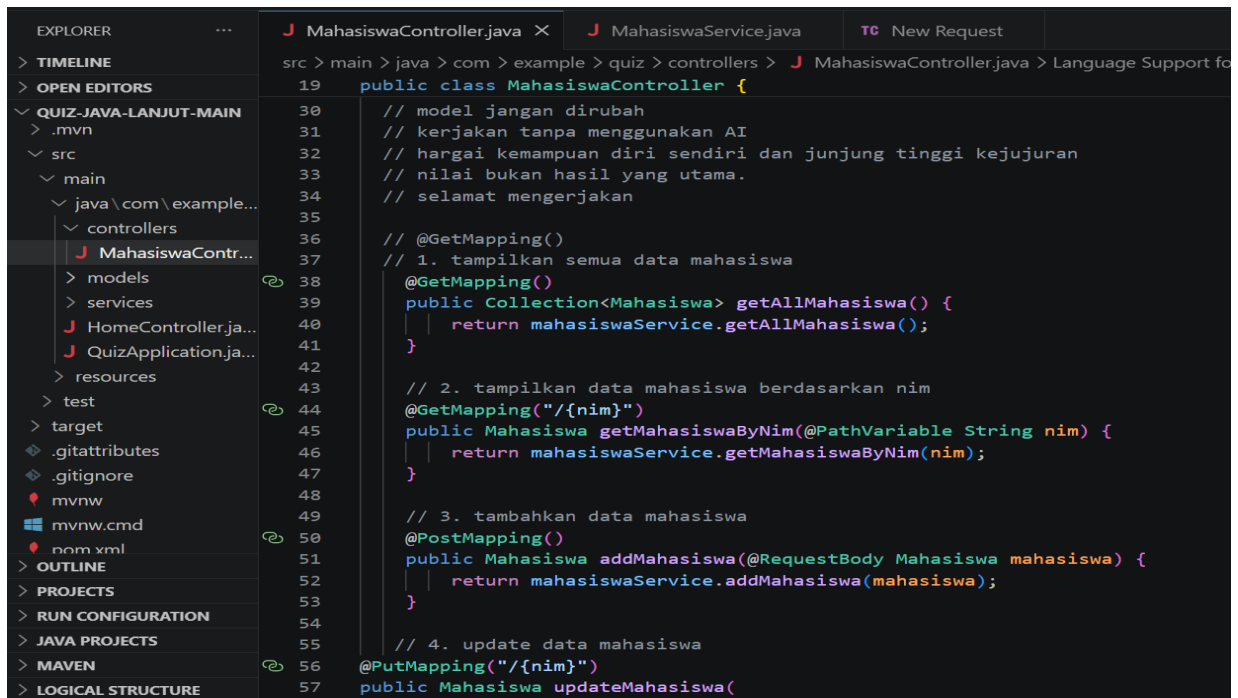
Nim:23110369

Kelas : G2023

1.MahasiswaController



```
1 package com.example.quiz.controllers;
2
3 import java.util.Collection;
4
5 import org.springframework.web.bind.annotation.DeleteMapping;
6 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
7 import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
8 import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
9 import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
10 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
11 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
12 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
13
14 import com.example.quiz.models.Mahasiswa;
15 import com.example.quiz.services.MahasiswaService;
16
17 @RestController
18 @RequestMapping("mahasiswa")
19 public class MahasiswaController {
20
21     private final MahasiswaService mahasiswaService;
22
23     public MahasiswaController(MahasiswaService mahasiswaService) {
24         this.mahasiswaService = mahasiswaService;
25     }
26
27     // 1. tampilkan semua data mahasiswa
28     // running di http://localhost:8110/mahasiswa
29     // kerjakan bagian service dan controller
```



```
19 public class MahasiswaController {
20     // model jangan dirubah
21     // kerjakan tanpa menggunakan AI
22     // harga kemampuan diri sendiri dan junjung tinggi kejujuran
23     // nilai bukan hasil yang utama.
24     // selamat mengerjakan
25
26     // @GetMapping()
27     // 1. tampilkan semua data mahasiswa
28     @GetMapping()
29     public Collection<Mahasiswa> getAllMahasiswa() {
30         return mahasiswaService.getAllMahasiswa();
31     }
32
33     // 2. tampilkan data mahasiswa berdasarkan nim
34     @GetMapping("/{nim}")
35     public Mahasiswa getMahasiswaByNim(@PathVariable String nim) {
36         return mahasiswaService.getMahasiswaByNim(nim);
37     }
38
39     // 3. tambahkan data mahasiswa
40     @PostMapping()
41     public Mahasiswa addMahasiswa(@RequestBody Mahasiswa mahasiswa) {
42         return mahasiswaService.addMahasiswa(mahasiswa);
43     }
44
45     // 4. update data mahasiswa
46     @PutMapping("/{nim}")
47     public Mahasiswa updateMahasiswa(
```

```
J MahasiswaController.java X J MahasiswaService.java TC New Request
src > main > java > com > example > quiz > controllers > J MahasiswaController.java > Language Su
19 public class MahasiswaController {
48
49     // 3. tambahkan data mahasiswa
50     @PostMapping()
51     public Mahasiswa addMahasiswa(@RequestBody Mahasiswa mahasiswa) {
52         return mahasiswaService.addMahasiswa(mahasiswa);
53     }
54
55     // 4. update data mahasiswa
56     @PutMapping("/{nim}")
57     public Mahasiswa updateMahasiswa(
58         @PathVariable String nim,
59         @RequestBody Mahasiswa mahasiswa) {
60
61         return mahasiswaService.updateMahasiswa(nim, mahasiswa);
62     }
63
64     // 5. hapus data mahasiswa
65     @DeleteMapping("/{nim}")
66     public void deleteMahasiswa(@PathVariable String nim) {
67         mahasiswaService.deleteMahasiswa(nim);
68     }
69 }
```

2. MahasiswaService.java.

```
J MahasiswaController.java J MahasiswaService.java X TC New Request
src > main > java > com > example > quiz > services > J MahasiswaService.java > Language Support for Java(TM) by Red
1 package com.example.quiz.services;
2
3 import java.util.Collection;
4 import java.util.HashMap;
5 import java.util.Map;
6
7 import org.springframework.stereotype.Service;
8
9 import com.example.quiz.models.Mahasiswa;
10
11 @Service
12 public class MahasiswaService {
13
14     private final Map<String, Mahasiswa> mahasiswaMap = new HashMap<>();
15
16     public MahasiswaService() {
17
18         Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa(nim: "888", nama_mahasiswa: "Nova");
19         Mahasiswa mahasiswa2 = new Mahasiswa(nim: "333", nama_mahasiswa: "Safitri");
20
21         mahasiswaMap.put(mahasiswa1.getNim(), mahasiswa1);
22         mahasiswaMap.put(mahasiswa2.getNim(), mahasiswa2);
23     }
24
25     public Collection<Mahasiswa> getAllMahasiswa() {
26         return mahasiswaMap.values();
27     }
28
29     public Mahasiswa getMahasiswaByNim(String nim) {
```

```
J MahasiswaController.java  J MahasiswaService.java X  TC New Request
src > main > java > com > quiz > services > J MahasiswaService.java > Language Support for
12 public class MahasiswaService {
13
29     public Mahasiswa getMahasiswaByNim(String nim) {
30         return mahasiswaMap.get(nim);
31     }
32
33     public Mahasiswa addMahasiswa(Mahasiswa mahasiswa) {
34         mahasiswaMap.put(mahasiswa.getNim(), mahasiswa);
35         return mahasiswa;
36     }
37
38     public Mahasiswa updateMahasiswa(String nim, Mahasiswa mahasiswa) {
39         mahasiswaMap.put(nim, mahasiswa);
40         return mahasiswa;
41     }
42
43     public void deleteMahasiswa(String nim) {
44         mahasiswaMap.remove(nim);
45     }
46 }
```

3. output

Get

J MahasiswaController.java J MahasiswaService.java TC New Request X

GET http://localhost:8110/mahasiswa Send

Status: 200 Size: 78 Bytes Time: 27 ms

Query Headers² Auth Body¹ Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
1 {
2   "nim": "333",
3   "namaMahasiswa": "Safitri"
4 }
```

Response Headers⁴ Cookies Results

```
1 [
2   {
3     "nim": "333",
4     "namaMahasiswa": "Safitri"
5   },
6   {
7     "nim": "888",
8     "namaMahasiswa": "Nova"
9   }
10 ]
```

Post

POST http://localhost:8110/mahasiswa Send

Status: 200 Size: 39 Bytes Time: 24 ms

Query Headers² Auth Body¹ Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
1 {
2   "nim": "333",
3   "namaMahasiswa": "Safitri"
4 }
```

Response Headers⁴ Cookies Results

```
1 {
2   "nim": "333",
3   "namaMahasiswa": "Safitri"
4 }
```

Put

PUT

http://localhost:8110/mahasiswa/888

Send

Query

Headers²

Auth

Body¹

Tests

Pre Run

JSON

XML

Text

Form

Form-encode

GraphQL

Binary

JSON Content

Format

1

{

2

"nim": "333",

3

"namaMahasiswa": "Safitri"

4

}

Status: 200

Size: 39 Bytes

Time: 25 ms

Response

Headers⁴

Cookies

Resu

1

{

2

"nim": "333",

3

"namaMahasiswa": "Safitri"

4

}

Delete

DELETE

http://localhost:8110/mahasiswa/888

Send

Query

Headers²

Auth

Body¹

Tests

Pre Run

JSON

XML

Text

Form

Form-encode

GraphQL

Binary

JSON Content

Format

1

{

2

"nim": "333",

3

"namaMahasiswa": "Safitri"

4

}

Status: 200

Size: 0 Bytes

Time: 17 ms

Response

Headers³

Cookies

Results

Docs

1